

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías



Carrera: Informática

Estudiante Ian Pablo Vilchis Armas 325019822

Materia: Programacion estructurada

Tipos de Datos

Profesor:JORGE ERNESTO LOPEZ ARCE DELGADO

Fecha: 31/01/26

1. Variables Primitivas vs. No Primitivas

En ciencia de la computación, la distinción se basa en cómo se almacenan los datos y qué representan para la CPU.

Variables Primitivas

Son los tipos de datos básicos e **atómicos** que ya están definidos por el lenguaje y que el hardware del procesador puede manipular directamente.

- **Almacenamiento:** El valor real se guarda directamente en el espacio de memoria reservado para esa variable.
- **Tamaño:** Tienen un tamaño fijo en memoria (ej. `int` suele ser de 4 bytes, `char` de 1 byte).
- **Ejemplos en C:** `int`, `char`, `float`, `double`, `bool`, `short`, `long`.
- **Operación:** Se operan mediante instrucciones directas del procesador (como `ADD` para sumar o `MOV` para mover datos).

Variables No Primitivas (Compuestas o Derivadas)

Son estructuras de datos creadas por el programador o por el lenguaje que se construyen a partir de las primitivas.

- **Almacenamiento:** Generalmente almacenan una **referencia** (puntero) a una ubicación en memoria donde reside la colección de datos, o agrupan varios valores bajo un mismo nombre.
- **Tamaño:** Su tamaño es variable y depende de los elementos que la compongan.
- **Ejemplos:**
 - **Arrays (Arreglos):** Una secuencia de variables del mismo tipo.
 - **Structs (Estructuras):** Un grupo de variables de diferentes tipos bajo un solo nombre.
 - **Strings:** En C, las cadenas no son primitivas, sino arreglos de `char`.
 - **Punteros:** Direcciones que apuntan a otros datos.

2. Importancia del Lenguaje C

El lenguaje C es importante porque nos permite tener un lenguaje lo suficientemente de bajo nivel como para poder modificar bytes y bits pero sin tener que hablar en ensamblador o lenguaje máquina, son los cimientos de muchos más lenguajes que aunque pueden resultar bonitos no son tan eficientes y estándares como lo son actualmente el Lenguaje C, osea aunque actualmente se considera casi un lenguaje de alto nivel para las fechas de su invención era un lenguaje de muy alto nivel, por eso actualmente lo podemos denominar un lenguaje de medio nivel ofreciéndonos lo mejor de los dos mundos, C llegó para dar la pauta a los siguientes lenguajes de programación y además es muy efectivo y eficiente.